أ.عبدالسلام أحمد أبوصفحة

الاحصـاء في البحث العلمي

- **علم الاحصاء (Statistics Science):-**

يستخدم علم الاحصاء حالياً في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية والسياسية والثقافية والصناعية والزراعية والتجارية والادارية...والخ وينقسم علم الاحصاء إلى نوعين رئيسيين هما:-

- **الاحصاء الوصفي (Descriptive Statistics)**

ويهتم بطرق تنظيم وعرض وتلخيص البيانات حول الظاهرة. مثل عرض البيانات فى شكل جداول أو رسوم بيانية فى صورة رقم واحد أو مجموعة من الأرقام مثل حساب مقاييس التشتت ومقاييس النزعة المركزية.

- **الإحصاء الإستدلالى(Induction Statistics) :**

وهو الذى يهتم بطرق التعميم أو الإستنتاج حول عناصر المجتمع بالكامل بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها من العينة المأخوذة من هذا المجتمع.

- **المعلمة (Parameter):-**

وهى شئ يميز المجتمع الاخصائى بالكامل مثل المتوسط الحسابي لأعمار الموظفين العاملين بشركة معينة أو نسبة البالغين من الذكور الذين يدخنون بصفة دائمة ومقيمين فى مدينة معينة.

- **الإحصاء (Statistic):-**

وهي شيء يميز العينية الإحصائية مثل المتوسط الحسابي للدخل الشهرى لعينة مكونة من 100 موظف يعملون فى مصنع معين أو نسبة الذين أعمارهم أكبر من 25 سنة فى عينة مكونة من 500 طالب.

- **القياس (Measurement):**

وهو التعبير عن خصائص العناصر أن الأشياء التى تحت الدراسة رقمياً وذلك وفقاً لمجموعة من القواعد.

ويعتبر من المهم جدا بالنسبة للباحث معرفة نوع المقياس الذى تم استخدامه للحصول على البيانات المختلفة المتعلقة بالبحث وذلك لاختلاف الأساليب الإحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات بإختلاف نوع المقاييس المستخدمة للحصول على البيانات، كما يجب على الباحث أن يدرك جيدا نوع البيانات التي سوف يجمعها و يحللها وهل هي بيانات اسمية أو ترتيبية أو فتروية أو نسبية وبالتالى تحديد نوع المقياس الذي يناسب هذه البيانات.

- **أنواع المقاييس :-**

1. المقياس الإسمى (Nominal scale) :-

وهو المقياس الذى تستخدم فيه الأرقام لتصنيف العناصر أو الأشياء وفقاً لخاصية معينة إلى مجموعات أو مسميات غير متداخلة لايوجد بينها ترتيب منطقي. فمثلاً يمكننا أن نستخدم الأرقام لتصنيف عينة من الأشخاص ووفقاً للديانة إلى أربعة مجموعات :- مسلمين، مسيحيين يهود، ديانة أخرى فإذا جعلنا الرقم *(1)* يعنى أن الشخص مسلم والرقم *(2)* يعنى أن الشخص مسيحى والرقم *(3)* يعنى أن الشخص يهودى والرقم *(0)* يعنى أن الشخص له دياية أخرى. ويجب مراعاة عدم اعطاء نفس الرقم لأكثر من مسمى أو مجموعة وأن لا يعطي أكثر من رقم لنفس المسمى أو المجموعة.

كذلك يمكن استخدام هذا المقياس فى تصيف عنية من الوحدات المنتجة بواسطة آلة معينة حسب مطابقتها للمواصفات إلى مجموعتين فمثلاً نعطي الرقم *(1)* للوحدات المطابقة للمواصفات والرقم (0) يدل على الوحدات غير مطابقة المواصفات وهكذا.

2- المقياس الترتيبى (ordinalsale) :-

ويستخدم هذا القياس الأرقام لتصنيف العناصر أو الأشياء وفقاً لخاصية معينة إلى مجموعات أخرى غير متداخلة يوجد بينها ترتيب منطقي بحيث تعكس الأرقام رتبة أو درجة العنصر فى ترتيب معين وفقاً للخاصية المدروسة مثل ترتيب وتصنيف مجموعة من الموظفين حسب مستوى الدخل إلى ثلاثة مجموعات (منخفض، متوسط ، مرتفع) حيث نجعل مثلا رقم *(1)* يشير إلى الموظف منخفض الدخل والرقم *(2)* يشير إلى الموظف متوسط الدخل والرقم *(3)* يشير إلى الموظف مرتفع الدخل ،لاحظ أنه يجب أن نعين الارقام بطريقة تظهر العلاقة الموجودة بين المجموعات الدخل الثلاثة بشكل واضح وهناك أمثلة كثيرة على هذا المقياس مثل ترتيب طلبة متحصلين على الشهادة الثانوية حسب التقدير أو ترتيب عينة من الأشخاص حسيب اتجاهاتهم لتأييد قضية معينة وهكذا.

3- المقياس الفتروى (Interal scale) :-

ويستخدم هذا المقياس الأرقام لترتيب العناصر أو الأشياء وفقاً لخاصية معينة تكون فيها المسافات أو الفترات ما بين الأرقام تعكس الفرق بين العناصر وفقاً للخاصية المدروسة.

فمثلاً إذا كانت درجة حرارة الجو لأربعة مدن فى يوم معين مقاسه بالدرجات المئوية كالاتى: 16، *20* ، *36* ، *40* فإننا نقول أن الفرق بين درجات حرارة المدينة الأولى والثانية تساوى الفرق بين درجات الحرارة للمدينة الثالثة والرابعة وليس من المنطقي أن نقول درجة حرارة المدينة الرابعة ضعف درجة حرارة المدينة الأولى.

ويتميز المقياس الفتروى بأن الرقم صفر لا يعنى بالضرورة غياب الكلى للخاصية محل القياس فدرجة حرارة صفر لا تعنى غياب درجة الحرارة وكذلك حصول الطالب درجة صفر فى مقرر اللغة العربية لا تعني بالضرورة أن الطالب ليس لديه أى معرفة بها.

4- المقياس النسبى (Ratio scale):-

يتميز هذا المقياس بجميع خصائص المقاييس السابقة إضافة إلى وجود الصفر المطلق الذي يعني الغياب الكلى للخاصية المدروسة.

مثال للمقاييس النسبية الشائعة المقاييس التى تقيس الوزن والارتفاع والزمن والحجم والقياسات التى تنتج وفقا لهذا المقياس يمكن طرحها وجمعها وضربها وقسمتها فمثلا يمكننا أن نقول أن وزن شخص معين كان ضعف وزن شخص آخر.